

Лабораторная работа по представлениям:

Представления (view)

Представления, или **просмотры (VIEW)**, представляют собой временные, производные (иначе - виртуальные) таблицы и являются объектами базы данных, информация в которых не хранится постоянно, как в базовых таблицах, а формируется динамически при обращении к ним. Обычные таблицы относятся к базовым, т.е. содержащим данные и постоянно находящимся на устройстве хранения информации. **Представление** не может существовать само по себе, а определяется только в терминах одной или нескольких таблиц. Применение **представлений** позволяет разработчику базы данных обеспечить каждому пользователю или группе пользователей наиболее подходящие способы работы с данными, что решает проблему простоты их использования и безопасности. Содержимое **представлений** выбирается из других таблиц с помощью выполнения запроса, причем при изменении значений в таблицах данные в **представлении** автоматически меняются. **Представление** - это фактически тот же запрос, который выполняется всякий раз при участии в какой-либо команде. Результат выполнения этого запроса в каждый момент времени становится содержанием **представления**. У пользователя создается впечатление, что он работает с настоящей, реально существующей таблицей.

У СУБД есть две возможности **реализации представлений**. Если его определение простое, то система формирует каждую запись **представления** по мере необходимости, постепенно считывая исходные данные из базовых таблиц. В случае сложного определения СУБД приходится сначала выполнить такую операцию, как материализация **представления**, т.е. сохранить информацию, из которой состоит **представление**, во временной таблице. Затем система приступает к выполнению пользовательской команды и формированию ее результатов, после чего временная таблица удаляется.

Представление - это предопределенный запрос, хранящийся в базе данных, который выглядит подобно обычной таблице и не требует для своего хранения дисковой памяти. Для хранения **представления** используется только оперативная память. В отличие от других объектов базы данных **представление** не занимает дисковой памяти за исключением памяти, необходимой для хранения определения самого **представления**.

Представление используются для:

1. упрощения сложных запросов;
2. ограничения доступа пользователей к определённым столбцам или строкам;

3. обеспечения независимости приложений от структуры таблиц.
Для выполнения лабораторной работы необходимо создать по выбранной предметной области 10 представлений. Имя представления должно соответствовать информационной задаче!!!) через команду:

```
{ CREATE | ALTER } VIEW имя_представления  
    [(имя_столбца [,...n])] [WITH ENCRYPTION]  
    AS  
  
    SELECT_оператор  
    [WITH CHECK OPTION]
```

Требуется:

1. Создать представления на основе нескольких таблиц
2. Изменение и удаление представлений
3. Обновляемые представления
4. Использовать представления для выборки данных

Пример:

Добавить читателя

```
alter view читатель_Калининград
```

```
as
```

```
select [код_читателя],[фамилия],[имя] ,[отчество], [город]
```

```
from [dbo].[читатель]
```

```
where [город]='Калининград'
```

```
WITH CHECK OPTION
```

Результат добавления

```
insert into [dbo].[читатель_Калининград]
([код_читателя],[фамилия],[имя],[отчество],[город])
values ('13','Анфисова','Вера','Владимировна','Светлогорск')
```

Сообщения

Сообщение 550, уровень 16, состояние 1, строка 5

Ошибка при попытке вставки или обновления, поскольку целевое представление либо указывает WITH CHECK OPTION, либо охватывает представление, которое указывает WITH CHECK OPTION, а одна или несколько строк, получающиеся при операции, не определены в рамках ограничения CHECK OPTION. Выполнение данной инструкции было прервано.